关于批准发布自治区工程建设标准《电锅炉房设计规程》的通知

新建标［2018］21 号

伊犁哈萨克自治州住房和城乡建设局，各地、州、市住房和城乡建设局（建委），兵团建设局，中建新疆建工集团、兵团建工师，各有关单位：

根据《关于下达 2018 年自治区第二批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函［2018］16 号）要求，新疆新能源研究院有限责任公司、中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司等单位编制完成了《电锅炉房设计规程》。经审查，现批准为新疆维吾尔自治区工程建设标准（标准编号为：XJJ092—2018），自 2018 年 9 月 1 日起施行。

本标准由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅负责管理，新疆新能源研究院有限责任公司和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司负责具体内容解释，新疆维吾尔自治区建设标准服务中心组织出版发行。

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

2018 年 7 月 24 日

试读专用

浏览专用

前　言

为推进电气化新疆工作，使电锅炉房设计符合国家、行业有关标准规范，确保工程质量、达到清洁环保和安全生产的要求，根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅《关于下达2018年自治区第二批工程建设标准编制计划的通知》（新建标函［2018］16号）的工作安排，由新疆维吾尔自治区建设标准服务中心组织新疆新能源研究院有限责任公司、中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司等单位编制完成了《电锅炉房设计规程》。

编制组经过广泛调查研究，认真总结近年来电锅炉的实践经验，参考国内相关标准和应用研究成果，针对我区实际情况，结合工程实践，在听取各方面意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、修改，最后经审查定稿。

本标准分为十五章和七个附录，主要技术内容是：总则；术语；基本规定；电锅炉房的布置；电锅炉供热系统；供热设备和附属设施；给水设备和水处理；电气；监测和控制；化验和检修；锅炉房管道；保温和防腐蚀；土建、采暖通风、给水排水和照明；环境保护；消防及安全卫生。

本规程由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅负责管理，新疆新能源研究院有限责任公司和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程执行过程中，如有意见和建议，请反馈至新疆新能源研究院有限责任公司（地址：乌鲁木齐市喀什西路752号西部绿谷大厦5楼，电话0991－

浏览专用

2958712，2958702，邮政编码：830001）。

主 编 单 位：新疆新能源研究院有限责任公司
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司

参 编 单 位：新疆有色冶金设计研究院有限公司
浙江力聚热水机有限公司
北京瑞特爱能源科技股份有限公司
乌鲁木齐华源热力股份有限公司
天津宝成机械制造股份有限公司
新疆天暖锅炉环保设备有限公司
新疆西峰节能设备厂
贺迈新能源科技（上海）有限公司
山东阿尔普尔节能装备有限公司
长春新纪元自动化设备有限公司
新疆鑫卓达线缆有限公司
新疆恒星节能冷热设备制造有限公司
四川鑫中泰新材料有限公司

主要起草人：车彦鲁　刘永庆　尹小龙　马古柏
马　明　熊　伟　周　博　张　浩
彭　程　陆晓瑛　张宇翔　石秀花
裴红飚　王立学　李耀荣　王建平
刘富顺　刘安全　马艺光　王庭轩
彭　军　张建良　吴建中　张　磊

浏览专用

姜　超　常志贤　李托日　李　军
周玉新　袁博洪　石小红　赵　彪

主要审查人：戴秋萍　周小舟　栗遇春　张洪洲
李　疆　李　刚　汪秀丽　曹宝龙
张　妍　曾　赟　马继明

浏览专用

浏览专用

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语 …… 2
3　基本规定 …… 6
4　电锅炉房的布置 …… 8
5　电锅炉供热系统 …… 10
5.1　电锅炉房及工艺布置 …… 10
5.2　电锅炉 …… 11
5.3　蓄热系统 …… 13
6　供热设备和附属设施 …… 16
6.1　热水锅炉及附属设施 …… 16
6.2　热水制备设施 …… 16
7　给水设备和水处理 …… 18
7.1　锅炉给水设备 …… 18
7.2　水处理 …… 18
8　电气 …… 21
8.1　电源 …… 21
8.2　电气系统 …… 22
8.3　电能计量 …… 23
8.4　防雷接地 …… 23
8.5　电缆敷设及防火 …… 24

浏览专用

9 监测与控制 …… 25
9.1 监测 …… 25
9.2 控制 …… 26
10 化验和检修 …… 28
10.1 化验 …… 28
10.2 检修 …… 28
11 电锅炉房管道 …… 29
11.1 汽水管道 …… 29
11.2 供热管道 …… 29
12 保温和防腐蚀 …… 31
12.1 保温 …… 31
12.2 防腐蚀 …… 31
13 土建、采暖通风、给水排水和照明 …… 32
13.1 土建 …… 32
13.2 采暖通风 …… 33
13.3 给水排水 …… 33
13.4 照明 …… 34
14 环境保护 …… 35
14.1 噪声与振动的防治 …… 35
14.2 废水治理 …… 35
14.3 绿化 …… 36
15 消防及安全卫生 …… 37
15.1 消防 …… 37
15.2 劳动安全卫生 …… 37

浏览专用

附录 A　动力电缆技术参数 …… 40
附录 B　电锅炉房占地面积指标 …… 41
附录 C　电极式和电极相变式锅炉技术参数 …… 44
附录 D　电阻式和电真空/微压相变式电锅炉
　　技术参数 …… 46
附录 E　电磁式和半导体式电锅炉技术参数 …… 48
附录 F　水蓄热式和固体蓄热式电锅炉技术参数 …… 50
附录 G　相变蓄热式和熔盐蓄热式电锅炉技术参数 …… 52
本规程用词说明 …… 54
引用标准名录 …… 55
附：条文说明 …… 57

浏览专用

浏览专用

1 总　　则

1.0.1　为使电锅炉房设计满足国家的有关法律、法规和规定，达到清洁环保、安全生产和确保质量的要求，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于下列范围内新建、改扩建的以电能转换为热能的供热锅炉房设计。

1　热水电锅炉房，其单台锅炉额定热功率为0.05MW～70MW、额定出口水压为0MPa～1.60MPa（表压）、额定出口水温小于等于130℃。

2　蒸汽电锅炉房，其单台锅炉额定蒸发量为0.07t/h～100t/h、额定出口蒸汽压力为0.10MPa～2.50MPa（表压）、额定出口蒸汽温度小于等于200℃。

1.0.3　本规程不适用于分户式和其他特殊类型的锅炉房设计。

1.0.4　电锅炉房设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

浏览专用

2 术　　语

2.0.1　电锅炉　electric boilers

利用电能加热介质以获得规定参数的蒸汽或热水的设备。

2.0.2　电锅炉房　electric boiler plant

指电锅炉及辅助设备和设施的综合体。

2.0.3　电阻式锅炉　tubular resistance-type electric boiler

利用电热元件加热介质以获得规定参数的蒸汽或热水的设备。

2.0.4　电极式锅炉　electrode boiler

利用水的高热阻特性，将电能转换为热能并产生蒸汽或热水的设备。

2.0.5　电磁式锅炉　electromagnetic heating boiler

利用电磁感应为加热源，获得规定参数的蒸汽或热水的装置。

2.0.6　电阻式真空/微压相变锅炉　tubular resistance-type electric vacuum/micro pressure phase change boiler

通过电热管加热水溶液（热媒水）产生常压蒸汽，蒸汽在内置式热交换器管外冷凝，管内的水被加热的设备。

2.0.7　电极式相变锅炉　electrode micro pressure phase change boiler

利用中高压电源，通过电极加热水溶液（热媒水）产生蒸汽，蒸汽在内置式热交换器管外冷凝，管内的水被加热的设备。

蒸汽最高运行压力小于0.1MPa（表压）的锅炉称为电极式

浏览专用

真空/微压相变锅炉，蒸汽最高运行压力不小于0.1MPa（表压）的锅炉称为电极式压力相变锅炉。

2.0.8 蓄热设备 heat storage equipment

指将电能转换成热能并蓄存热能的设备及相关附属设施。

2.0.9 蓄热介质 heat storage body

指蓄存热能的固体或液体等物质。

2.0.10 最高蓄热温度 maximum heat storage temperature

指蓄热体设计所能达到的最高温度值。

2.0.11 最低放热温度 minimum heat storage temperature

指蓄热体实现对外放热时设计最低放热温度值。

2.0.12 蓄热能力 heat storage capacity

指蓄热体从最低放热温度加热至最高蓄热温度，所蓄存的热量。

2.0.13 放热能力 heat transfer capacity

指蓄热体从最高蓄热温度放热至最低放热温度，所释放的热量。

2.0.14 蓄热效率 heat storage efficiency

指在一个蓄热周期内，设计运行工况下，蓄热设备的最大放热能力与蓄热能力的比值。

2.0.15 放热系统循环泵 heat release system circulating pump

将电锅炉产生的热能持续向外输送的循环水泵。

2.0.16 蓄热系统循环泵 heat storage and absorption system circulating pump

电锅炉正常运行时蓄存工质热能和将电锅炉运行时产生的热能以及电锅炉停运时，从蓄热罐内取出工质热能的循环水泵。

浏览专用

2.0.17 循环取热风机 heat absorption circulating fan

使固体蓄热电锅炉内空气强制对流，提取热能的动力设备。

2.0.18 风水换热器 air-water heating exchanger

固体蓄热电锅炉中，用于炉内热空气与热网循环水之间热交换的设备。

2.0.19 放热换热器 heat release exchanger

指电锅炉本体内循环工质与蓄热工质之间的换热设备。

2.0.20 取热换热器 heat absorption exchanger

指蓄热工质与热网之间的换热设备。

2.0.21 相变温度 phase change temperature

物质吸收或释放热量从一种物相转变为另一种物相的温度，此温度称为相变温度。

2.0.22 相变潜热 phase change latent heat

单位质量物质在一定温度条件下，物相转变时吸收或放出的热量，单位为 kJ/kg。

2.0.23 相变蓄热装置 phase change energy storage device

以相变材料作为蓄热介质，传热介质为水、空气或者其他已知比热的流体，无内置热源的蓄热设备。

2.0.24 相变蓄热装置热效率 thermal storage effectiveness of heat storage device

相变蓄热装置的放热量与蓄热量的比值。

2.0.25 分散控制系统 Distributed Control System（DCS）：

采用计算机、通信和屏幕显示技术，对生产过程的数据采集、控制和保护，实现信息分散，操作显示集中，数据共享的功能。

浏览专用

2.0.26 可编程逻辑控制器 Programmable Logic Controller（PLC）：

指以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，采用可编程序的存储器，用在其内部存储执行逻辑控制、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程。

浏览专用

3　基本规定

3.0.1　电锅炉房设计应根据批准的城市总体规划和供热专项规划进行，做到近远结合，以近期为主，并按远期规划预留建设用地。

3.0.2　电锅炉房设计应根据供热负荷和供电部门的保证程度，结合供热系统的安全性、重要性等因素确定。

3.0.3　电锅炉房设计应减少电辐射、噪声和废水对环境的影响，各项环境保护措施应符合国家和地方现行有关标准、规范的规定。

3.0.4　电锅炉房宜按统筹规划、多能互补、综合利用的原则，可形成多种系统组合方式。

3.0.5　电锅炉房应根据建筑规模、用途、建设地点的供热负荷、电力条件以及国家节能减排和环保政策的相关规定，综合论证确定。当符合下列条件之一时，宜设置电锅炉房：

1　居住区、公共建筑的采暖负荷和生活热水负荷，不属于热电联产和集中供热范围的；

2　用户的生产、采暖通风和生活热水负荷较小，负荷不稳定，年使用时数较低或其他原因，不具备热电联产和集中供热条件的；

3　综合利用空气源、地源、水（污水）源等可再生能源，采用电驱动热泵的组合供热的锅炉房。

3.0.6　热负荷计算、锅炉容量（台数）、供热介质（参数）和室内外供暖参数的确定应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》

预览专用

GB 50041 和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定。

3.0.7 在抗震设防烈度为 6 度及以上地区建设电锅炉房时，其建筑物、构筑物和管道设计，应符合该地区抗震设防标准的要求。

3.0.8 电锅炉房宜设置必要的检修和生活设施，当与所属单位或邻近的单位协作时，可不单独设置。

浏览专用

4 电锅炉房的布置

4.0.1 电锅炉房位置的选择，应根据下列因素分析确定：

1 应靠近热负荷比较集中的区域，并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理；

2 应综合考虑电网的电压等级、供电可靠性及接入可行性；

3 扩建端宜留有扩建余地；

4 应有利于自然通风和采光；

5 应位于地质条件较好的地区；

6 应有利于减少噪声和电磁辐射对居民区和主要环境保护区的影响，并应达到环境影响评价提出的各项要求；

7 应有利于凝结水的回收；

8 电锅炉房尚应符合城市总体规划、供热专项规划和详细规划的要求；

9 易燃、易爆物品生产企业电锅炉房的位置，除应满足本条要求外，还应符合有关专业规范的规定。

4.0.2 不同容量锅炉房占地面积指标，详见附录 B 电锅炉房占地面积指标表。

4.0.3 电锅炉房布置还应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 和《建筑防火设计规范》GB 50016 的规定，并满足安装、运行及检修的要求。

4.0.4 电锅炉房宜为独立的建筑物；大型蓄热装置不宜放在人员密集场所内。

4.0.5 电锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设

浏览专用

置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁；并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

浏览专用

5　电锅炉供热系统

5.1　电锅炉房及工艺布置

5.1.1　电锅炉房工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便，并应使各种管线流程短、结构简单，使锅炉房面积和空间使用合理、紧凑。

5.1.2　锅炉房内炉前、侧面、炉后最小净距，符合表5.1.2-1和表5.1.2-2的规定。锅炉房内通道的最小净距1.5m，并应满足操作、检修和安全疏散的需要，必要时设置安全隔离防护栏。

表5.1.2-1　电锅炉炉前最小净距　　单位（m）

型式 锅炉容量Q	电阻式、电热管式、半导体式	电极式	电磁式	固体蓄热式	电真空式、微压相变式
Q≤2MW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
2MW＜Q≤3MW	1.8	1.8	/	1.8	1.8
3MW＜Q≤29MW	/	3.0	/	3.0	2.5
29MW＜Q≤70MW	/	3.5	/	3.5	/

表5.1.2-2　电锅炉侧面/炉后的最小净距　　单位（m）

型式 锅炉容量Q	电阻式、电热管式、半导体式	电极式	电磁式	固体蓄热式	电真空式、微压相变式
Q≤2MW	1.4/1.4	1.4/1.4	1.4/1.4	1.5/3.5	1.4/1.4
2MW＜Q≤3MW	1.5/1.5	1.5/1.5	/	1.5/3.5	1.5/1.5
3MW＜Q≤29MW	/	1.5/2.0	/	1.5/3.5	1.5/1.5
29MW＜Q≤70MW	/	1.5/3.5	/	1.5/3.5	/

浏览专用

5.1.3 电锅炉之间的操作平台可根据需要加以连通。电锅炉房内所有的辅助设备和热工监测、控制系统等，当有操作、维护需要时，应设置平台和扶梯。

5.1.4 电锅炉及附属设备布置时，应符合以下要求：

1 电锅炉及及附属设备露天布置时，测量控制仪表和管道阀门附件应有防雨、防风、防雪、防冻、防沙尘、防虫、防噪音、防腐蚀和减少热损失等措施；

2 设备间距不宜小于1.4m；

3 设备和管路布置应符合工艺、消防、供电安全等要求；

4 设备运行、操作应安全、并便于检修维护。设置隔离防护栏，未停电时禁止人员进入；

5 应设集中操作室，并将电锅炉及附属设备的压力、温度、水位的测量控制仪表，集中设置在控制室内；

6 电锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于1.6m，并满足起吊设备操作高度的要求；

7 在锅炉的周边及其他发热部位的上方，当不需要操作和通行时，其净空高度不小于0.7m。

5.2 电 锅 炉

5.2.1 电锅炉应符合下列规定：

1 加热电源要求：低压宜用380/220V；高压宜为6kV～35kV；

2 应有可靠接地；安全装置应齐全、可靠；

3 电锅炉介质水应符合设备工艺要求的各项指标；

4 应有PID自动调节、水泵连锁及相关参数报警保护功能；

5 可与蓄热装置、气电互补、热电解耦或热泵机组组合；

浏览专用

6 锅炉噪声应不大于70dB（A）；

7 锅炉保温层外表面温度不高于环境温度25℃。

5.2.2 电极式锅炉应符合下列要求：

1 锅炉电极应符合：电源额定电压10kV/50Hz，耐压试验电压42kV（1min）工频耐受电压；绝缘电阻交接试验不低于2500MΩ，预防性试验不低于50MΩ；

2 电锅炉热效率大于98%；

3 负荷在0～100%的范围内无级调节；

4 应有介质超温、超压安全保护；

5 浸没电极式相变锅炉应符合下列要求：

1）真空/微压锅炉本体运行压力不大于0.1MPa（表压）；

2）压力相变电锅炉本体运行压力：0.1MPa≤P≤2.0MPa（表压）。

5.2.3 电阻式锅炉应符合下列要求：

1 宜为低压（380/220V）供电；绝缘电阻大于500MΩ；

2 热效率大于98%；

3 电阻式真空/微压相变锅炉本体应符合最高运行压力小于0.1MPa（表压）的要求。

5.2.4 半导体锅炉应符合下列要求：

1 应采用水电分离结构；

2 工作压力常压宜小于0.1MPa；工作压力承压宜小于0.7MPa；

3 锅炉热效率大于98%。

5.2.5 电磁锅炉应符合下列要求：

1 采用电磁感应加热，水电分离结构；

浏览专用

2 工作压力常压宜小于0.1MPa；承压小于0.3MPa；

3 应有漏电保护、缺水保护、超压保护及智能温控；

4 电气保护等级IP33；

5 锅炉热效率大于97%。

5.2.6 固体蓄热电锅炉应符合下列要求：

1 蓄热式电锅炉房可不设置备用锅炉，锅炉房内台数不限；

2 全谷时段供热时电锅炉宜采用为边蓄边供的方式；

3 采用风水换热器供热的水、电分离的结构；

4 综合热效率应大于95%；

5 固体蓄热系统辅助设备应符合下列要求：

1）取热风机应采用变频调速、免维护、自润滑、耐高温风机；

2）蓄热设备上的风水换热器数量，应保证在蓄热体最低允许取热温度下的取热要求。

5.3 蓄热系统

5.3.1 蓄热系统应符合下列规定：

1 蓄热工艺系统由蓄热、放热和供热系统组成；

2 蓄热系统的建设规模应结合供热负荷、电网谷段时长和蓄热能力统筹考虑；

3 蓄热系统电锅炉运行方式选择时应根据接入电源、变配电装置容量等综合分析确定；

4 开式蓄热水箱温度不宜大于85℃，承压蓄热水箱温度不宜大于130℃；

5 蓄热站内只装设一套蓄热设备时蓄热系统采用单元制系

浏览专用

统，装设多套蓄热设备时蓄热工艺系统宜采用母管制系统；

6 蓄热装置的隔热层应能保证装置的外表面温度不高于环境温度25℃。保温材料和厚度的选择以24h散热量小于需热量5%为宜；

7 蓄热系统循环水泵的启停要求应为：先启泵，后启炉；先停炉，后停泵；

8 系统应设软化水装置和独立的补水定压系统；

9 水处理系统应符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB 1576的规定和相关设备工艺的要求；

10 蓄热装置应设停电、停水时，防汽化的安全措施；

11 蓄热系统可与各类型热源匹配、气电互补或热泵机组组合；

12 蓄热系统的供热设计，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041或《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的规定。

5.3.2 固体蓄热系统除了满足5.2.6条，还应符合下列要求：

1 采用固体蓄热时，蓄热工艺系统的加热、蓄热和对外供热过程由蓄热电锅炉完成。蓄热设备数量宜不少于2套；

2 优先选用蓄热效率高、容量大的设备；

3 炉体基础底面应达到一级防水要求。

5.3.3 水蓄热系统设计符合下列要求：

1 蓄热水箱（罐）不应与消防水箱共用；

2 当供热系统最高点水位高于蓄热水箱设计水面时，宜采用板式换热器间接供热；当高差大于10m时，应采用板式换热器间接供热；若采用直接供热方式，水管路设计时应采用防止水

浏览专用

倒灌的措施；

3 蓄热水箱（罐）选择应满足下列要求：

1）常压或承压水箱（罐）宜采用钢制；

2）蓄热水箱（罐）不宜少于 2 个。

4 蓄热系统宜间接换热，用常压蓄热水箱供热；独立循环的采暖系统需设补水系统；

5 进出水口的位置应考虑蓄热装置中水温梯度的影响，合理布置管道蓄水罐接管位置；

6 供热系统蓄热罐应设有 100% 直接供热的旁路。

5.3.4 相变蓄热符合下列要求：

1 利用无机相变材料的潜热蓄存并向外供热；

2 为了保证安全，相变储能装置应为常压开式结构；

3 相变储能材料应是绿色环保、安全无毒的；

4 熔盐蓄热应符合下列要求：

1）蓄热系统应设较好的绝热保温；熔盐管路应设电伴热和绝热保温；

2）应设防凝设施和蓄热介质泄漏的防护设施；

3）蓄热系统布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的规定。

浏览专用

6 供热设备和附属设施

6.1 热水锅炉及附属设施

6.1.1 热水锅炉的出口水压，不应小于锅炉最高供水温度加20℃相应的饱和压力。

6.1.2 热水锅炉应有防止或减轻因热水系统的循环水泵突然停运后造成锅水汽化和水击的措施。

6.1.3 在热水系统循环水泵的进、出口母管之间，应装设带止回阀的旁通管；在进口母管上，应装设除污器和安全阀；在循环水泵进口母管上，宜装设高于系统静压的泄压放气管。

6.1.4 循环水泵、补水泵及定压补水及软化水设备的选择应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的规定。

6.1.5 软化水箱的选型符合下列要求：

1 水源或软水能够连续供给系统补水量时，水箱补水贮水容积可取 30min～60min 的补水泵流量，系统较小时取较大值；

2 当膨胀水量回收至补水箱时，水箱的上部应留有相当于系统最大膨胀量的泄压排水容积。

6.2 热水制备设施

6.2.1 换热器的容量，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 的规定。

浏览专用

6.2.2 换热器间，应符合下列要求：

1 应有检修和抽出换热排管的场地；

2 与换热器连接的阀门应便于操作和拆卸；

3 换热器间的高度应满足设备安装、运行和检修时起吊搬运的要求；

4 通道的宽度不宜小于0.7m。

6.2.3 全自动组合式换热机组选择时，应符合现行标准《城镇供热用换热机组》GB/T 28185 中的规定。

浏览专用

7 给水设备和水处理

7.1 锅炉给水设备

7.1.1 给水泵台数的选择，应能适应锅炉房全年热负荷变化的要求，并应设置备用。

7.1.2 当流量最大的1台给水泵停止运行时，其余给水泵的总流量，应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的110%。

7.1.3 当给水泵的特性允许并联运行时，可采用同一给水母管；当给水泵的特性不能并联运行时，应采用不同的给水母管。

7.1.4 蒸汽锅炉汽水系统宜设置1个给水箱或1个匹配有除氧器的除氧水箱。常年不间断供热的锅炉房应设置2个给水箱或2个匹配有除氧器的除氧水箱。给水箱或除氧水箱的总有效容量，宜为所有运行锅炉在额定蒸发量工况条件下所需20min～60min的给水量。

7.1.5 采用特殊锅炉给水泵或加装增压泵时，热力除氧水箱宜低位布置，其高度应按设备要求确定。

7.1.6 给水泵的扬程、锅炉给水箱或除氧水箱的布置高度等确定应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。

7.2 水 处 理

7.2.1 水处理设计，应符合锅炉安全和经济运行的要求。水处理方法的选择，应根据原水水质、对锅炉给水和锅水的质量要

浏览专用

求、补给水量、锅炉排污率和水处理设备的设计出力等因素确定。

7.2.2 额定出口压力小于等于2.5MPa（表压）的蒸汽锅炉和热水锅炉的水质，应符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB 1576的规定。

7.2.3 各类型电锅炉的水质应符合相应工艺系统的要求。

7.2.4 原水悬浮物的处理，用于过滤原水的压力式机械过滤器，应符合国家标准《工业锅炉水质》GB 1576的规定。

7.2.6 蒸汽锅炉连续排污水的热量应合理利用，且宜根据锅炉房总连续排污量设置连续排污膨胀器和排污水换热器。

7.2.7 化学软化水处理设备的型式，可按下列要求选择：

1 原水总硬度小于等于6.5mmol/L时，宜采用固定床逆流再生离子交换器；原水总硬度小于2.0mmol/L时，可采用固定床顺流再生离子交换器；

2 原水总硬度小于4.0mmol/L、水质稳定、软化水消耗量变化不大且设备能连续不间断运行时，可采用浮动床、流动床或移动离子交换器。

7.2.8 当化学软化水处理不能满足锅炉给水水质要求时，应采用离子交换、反渗透或电渗析等方式的除盐水处理系统。

除盐水处理系统排出的清洗水宜回收利用；酸、碱废水应经中和处理达标后排放。

7.2.9 凝结水箱、软化或除盐水箱和中间水箱的设置和有效容量，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

7.2.10 汽水系统中应装设必要的取样点。汽水取样冷却器宜相

浏览专用

对集中布置。

7.2.11 水处理设备的布置，应根据工艺流程和同类设备宜集中的原则确定，并应便于操作、维修和减少主操作区的噪声。

7.2.12 水处理间主要操作通道的净距不应小于1.5m，辅助设备操作通道的净距不宜小于0.8m，其他通道均应适应检修的需要。

浏览专用

8 电　　气

8.1 电　　源

8.1.1 电锅炉设备的供电负荷级别和供电方式，应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素确定，应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。

8.1.2 供配电系统的设计应根据工程的种类、规模、负荷性质、容量及后期发展规划等因素综合确定。

8.1.3 电锅炉供热系统负荷为一级时，应采用双重电源供电，特别重要的一级负荷除双重电源供电外，应增设应急电源。供热系统负荷为二级时，宜采用双回线路供电，在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电；用电负荷应取得当地供电部门的批复。

8.1.4 为保证蓄热系统的安全运行，设备工艺对供电可靠性有特殊要求时，需配置相应的应急电源，以确保供热系统及附属设备在外部电源中断时能安全停运。

8.1.5 电锅炉设备的供电电压应从供电距离、设备特性、回路数、当地电网现状及经济合理等因素综合确定。

8.1.6 供配电系统主接线应供电可靠、运行灵活、检修方便、经济性及便于后期扩建，在满足供电要求及可靠性条件下，宜简化接线。

8.1.7 当电锅炉单独设置变配电设施时，锅炉房和变配电设施宜靠近电源接入点。

测绘专用

8.2 电气系统

8.2.1 导体及设备选型符合现行标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222、《低压配电设计规范》GB 50054 的规定。

8.2.2 电锅炉的容量应和电力变压器的容量相匹配。

8.2.3 宜设置公用变压器，用于电锅炉辅机、控制保护、照明等公用低压负荷。

8.2.4 电锅炉高压配电系统宜采用放射式为主的供电方式。

8.2.5 电锅炉房内设备频繁检修的地点，宜设置检修电源配电箱或插座。

8.2.6 每台电锅炉应装设隔离电气和故障保护装置。

8.2.7 采用 6kV～35kV 供电的电锅炉宜靠近高压配电室布置。

8.2.8 电锅炉控制室、变压器室和高、低压配电室等电气设备间，不应设在潮湿的生产房间、淋浴室、卫生间、用热水加热空气的通风室和输送有腐蚀性介质管道的下面，也不应有水管和热管道穿过。

8.2.9 电锅炉配电装置室宜留有扩建位置。

8.2.10 继电保护和安全自动装置按现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285 执行。继电保护和自动装置的配置，应能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性，宜选择微机保护装置。

8.2.11 继电保护和安全自动装置直流电源、不间断电源符合现行电力行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044、《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491 的规定。

浏览专用

8.2.12 电锅炉供配电系统宜配置综合自动化计算机监控系统，可实现数据采集与监视、就地与远方控制操作、保护及保护信息采集与监视、中央信号、电能计量等功能。

8.2.13 锅炉房应设置通信系统。

8.3 电能计量

8.3.1 电能计量应符合现行标准《电测量及电能计量设计技术规程》DL/T 5137 的规定。

8.3.2 电锅炉供配电应自成独立系统，与建筑物一般用电负荷的系统分开设置。

8.3.3 电能计量的设置应满足电力行业标准、规定及当地电网部门的批复意见。

8.4 防雷接地

8.4.1 电锅炉房应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的规定。

8.4.2 供配电系统接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065 的规定。

8.4.3 户外供配电装置宜敷设闭合环形的接地装置，与电气装置的外露导电部分连接的接地母线，应与闭合环形接地装置可靠连接。

8.4.4 安装在建筑物内的供配电装置，其接地应与建筑物基础钢筋可靠连接。

8.4.5 建筑物中的下列可导电部分，应做总等电位联结：

浏览专用

1 总保护导体；

2 总接地导体或总接地端子排；

3 建筑物内的水管、采暖和空调管道等金属管道；

4 可以利用的建筑物金属构件。

8.4.6 电锅炉的控制柜、水泵控制箱、配电箱（柜）、水泵、电气设备的金属外壳及电缆穿线金属管等均与等电位相联结。

8.4.7 在安装有控制、保护设备装置的柜屏下电缆设施内，按柜屏布置的方向敷设 100mm^2 的专用铜排（缆），形成室内的等电位接地网，等电位接地网与主接地网只能存在唯一连接点。为保证连接可靠，连接线必须用至少 4 根以上、每根截面不小于 50mm^2 的铜缆（排）构成共点接地。

8.5 电缆敷设及防火

8.5.1 电缆设计应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的规定。

8.5.2 防火措施设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 的相关规定。

8.5.3 电缆敷设方式的选择，应根据现场条件、环境特点、电缆类型和数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。

8.5.4 电气线路敷设宜采用相应的保护措施，沿载热体表面及附近敷设时，应采取隔热措施。

浏览专用

9 监测与控制

9.1 监　　测

9.1.1 电锅炉房宜设置必要的自动化监视系统。

9.1.2 电锅炉及辅助设备监测内容包括：

1 工艺系统运行参数；

2 主、辅设备的运行状态和运行参数；

3 电动阀门及挡板的状态；

4 仪表与控制用电源等的供给状态和运行参数；

5 应装设就地指示仪表、远程检测仪表，用于监控系统的安全运行；

6 应装设监测运行参数的电能、蒸汽、热水、热量、供水、软化水、流量、压力、温度等仪表，监测仪表应符合《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB 50063 的规定；

7 热量计量装置的准确度等级应符合现行的国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167 的相关规定和地方计量部门的相关规定。

9.1.3 报警功能由电锅炉房的集中监控系统（DCS 或 PLC）完成，报警应包括下列内容：

1 工艺系统的主要参数和电气参数偏离正常运行范围；

2 保护动作及主要、辅助设备故障；

3 控制系统电源故障；

4 控制系统或设备故障；

浏览专用

5 仪表和控制用电源及其他必要条件的供给状态和运行参数。

9.1.4 分散控制系统（DCS）或可编程逻辑控制器系统（PLC）的所有模拟量输入、数字量输入、模拟量输出、数字量输出和中间变量的计算值都可作为报警源。

9.1.5 电锅炉房仪表导管的设计和选型应符合现行标准《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆设计技术规定》DL/T 5182 的规定。

9.1.6 户外安装的仪表和控制设备应根据环境条件采取必要的防护、防冻和防水、防腐措施。

9.2 控 制

9.2.1 电锅炉房控制的应满足电锅炉及其辅助系统安全、经济、环保运行和启停的要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

9.2.2 电锅炉房控制的自动化水平应根据建设工程的规模、工艺系统的特点、建（构）筑物的布局和组成、生产运行管理的要求确定。

9.2.3 电锅炉房宜采用集中控制方式。电锅炉房及其辅助设备宜采用分散控制系统（DCS）或可编程逻辑控制器系统（PLC）监控系统。

9.2.4 电锅炉房的控制系统应有两路互为备用的供电电源，分别引自电锅炉房的 380/220V 配电柜和交流不间断电源（UPS），两路交流电源进线应设置双电源自动切换装置。电锅炉房的控制系统电源柜（盘）进线电源的电压等级为 220V。

浏览专用

9.2.5 电锅炉房的远程控制柜应自带小型的交流不间断电源（UPS）。

9.2.6 计算机系统（控制系统）宜与电气系统共用接地网。

9.2.7 当设备厂家对逻辑接地和控制系统接地的阻值及接地方式有特殊要求时，按其要求设计。

浏览专用

10 化验和检修

10.1 化　　验

10.1.1 锅炉房化验室化验水、汽项目的能力，应符合下列要求：

1 蒸汽锅炉房的化验室应具备对悬浮物、总硬度、总碱度、pH 值、溶解氧、溶解固形物、硫酸根和氯化物等项目的化验能力；

2 热水锅炉房的化验室应具备对悬浮物、总硬度和 pH 值的化验能力。

10.1.2 对不需经常化验的项目，宜通过协作解决。

10.2 检　　修

10.2.1 锅炉房宜设置对锅炉、辅助设备、管道、阀门及附件进行维护、保养和小修的检修间。

10.2.2 总蒸发量大于等于 10t/h 或总热功率大于等于 7MW 的锅炉房，宜设置电气保养室和仪表保养室。

10.2.3 双层布置的锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于 10t/h 或单台热水锅炉额定热功率大于等于 7MW 的单层布置锅炉房，在其锅炉上方应设置可将物件从底层地面提升至锅炉顶部的吊装设施。需穿越楼板时，应开设吊装孔。

10.2.4 大型设备的上方，宜有吊装检修措施。

测试专用

11　电锅炉房管道

11.1　汽水管道

11.1.1　汽水管道应根据热力系统和锅炉房工艺布置进行，设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 的规定。

11.1.2　电锅炉房内连接相同参数锅炉的蒸汽（热水）管，宜采用单母管；锅炉房的锅炉给水母管应采用单母管；锅炉房内与锅炉、水加热装置相接的供水和回水母管应采用单母管。

11.1.3　每台锅炉与热水供、回水母管连接时，在锅炉的边水管和出水管上，应装设切断阀；在进水管的切断阀前，宜装设止回阀。

11.2.2　锅炉房室内汽水管道运行压力大于 1.6MPa（表压）材料应选用无缝钢管。

11.1.4　热力管道热膨胀的补偿，应充分利用管道的自然补偿，当自然补偿不能满足热膨胀的要求时，应设置补偿器。

11.1.5　汽水管道的低点和可能积水处，应装设疏、放水阀。

11.2　供热管道

11.2.1　供热管道的设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 和《城镇供热管网设计规范》CJJ 34 的规定。

11.2.2　管道材料的选用，运行压力小于 1.6MPa（表压）时应符合下列要求：采暖管道 DN≤50 时，采用焊接钢管；50 < DN≤

浏览专用

200 时采用无缝钢管；DN > 200 时采用螺旋焊接钢管。压力小于 1.6MPa（表压）和温度小于 85℃的供回水采暖管道，可采用孔网钢带耐热聚乙烯钢塑复合管。

浏览专用

12 保温和防腐蚀

12.1 保　　温

12.1.1 热力设备、热力管道、阀门及附件应采取保温措施，保温后的外表面温度不高于50℃。

12.1.2 保温要求应按现行国家标准《设备和管道保温技术通则》GB/T 4272和《设备及管道保温设计导则》GB/T 8175执行。

12.1.3 保温层外的保护层应具有防水、阻燃性能。

12.1.4 室外直埋敷设管道的保温做法，按国家现行标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81执行。

12.2 防腐蚀

12.2.1 敷设保温层前，设备和管道的表面应清除干净，并刷防锈漆或防腐涂料，其耐温性能应满足介质设计温度的要求。

12.2.2 介质温度低于120℃时，设备和管道的表面应刷防锈漆。

12.2.3 热力设备和架空管道采用薄铝板或镀锌薄钢板作保护层时，其表面可不刷油漆或防腐涂料。

12.2.4 埋地设备和管道的外表面应做防腐处理，防腐层材料和防腐层层数应根据设备和管道的防腐要求及土壤的腐蚀性确定。

12.2.5 锅炉房设备和管道的表面或保温保护层表面的涂色和标志应符合现行国家标准《工业管路的基本识别色和识别符号》GB 7231的规定。

试读专用

13　土建、采暖通风、给水排水和照明

13.1　土　　建

13.1.1　电锅炉房火灾危险性分类应为丁类生产厂房，耐火等级不低于二级。

13.1.2　电锅炉房的门应向疏散方向开启；当门外为公共走道或其他房间时，该门应采用乙级防火门；直接通向室外的门应为丙级防火门。电锅炉间与其他配电装置室中间隔墙上的门应采用不燃材料制作的双向弹簧门。

13.1.3　承压电锅炉房及承压蓄热装置室的外墙、楼地面或屋面，应有相应的防爆措施，相关要求应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 的规定。

13.1.4　电锅炉房应进行节能设计，并符合现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245 的规定。

13.1.5　电锅炉房的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《构筑物抗震设计规范》GB 50191 和《电力设施抗震设计规范》GB 50260 的有关规定。

13.1.6　电锅炉房楼面、地面的活荷载应根据工艺设备安装和检修的荷载确定。

13.1.7　电锅炉房屋面防水等级应为Ⅰ级，屋面排水宜采用有组织排水。当屋面采用内排水时，电锅炉间、屋内配电装置室等不宜设置内排雨水管。

试读专用

13.2 采暖通风

13.2.1 电锅炉间、蓄热设备间、水泵间、配电装置室等房间宜采用有组织自然通风。当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风。

13.2.2 设置在其他建筑物内的电锅炉房，应设置独立的送排风系统，其新风量必须符合下列要求：

1 电锅炉房设置在首层时，其正常换气次数每小时不应少于3次，事故换气次数每小时不应少于6次；

2 电锅炉房设置在半地下或半地下室以及地下或地下室时，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次。

13.2.3 布置电气设备的房间宜采用壁挂式电采暖方式。

13.2.4 电锅炉房的采暖通风及空气调节除特殊说明外应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041及《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

13.3 给水排水

13.3.1 电锅炉给水宜采用1根进水管。当中断给水造成停炉会引起生产上的重大损失时，应采用2根从室外环网的不同管段或不同水源分别接入的进水管。

当采用一根进水管时，应设置为排除故障期间用水的水箱或水池。其总容量应包括原水箱及各水处理水箱的容量，并不应小于2h锅炉房的计算用水量。

13.3.2 电锅炉房及蓄热装置应设排水措施，排水系统应根据检

浏览专用

修及事故最大排水量确定。

13.3.3 化学水处理的贮存酸、碱设备处，应有人身和地面沾溅后简易的冲洗措施。

13.4 照　　明

13.4.1 锅炉房各房间及构筑物地面上人工照明标准照度值、显示指数及功率密度值，应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定。

13.4.2 控制柜、锅炉压力表、仪表屏和照度要求较高的部位，如一般照明的照度不能满足要求时，应设置局部照明。

13.4.3 在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及主要操作的地点和通道，宜设置应急照明。应急照明的电源选择，应按锅炉房的容量、重要性和附近供电设施的情况等因素综合确定。

浏览专用

14 环境保护

14.1 噪声与振动的防治

14.1.1 电热锅炉房噪声控制应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096 的规定。锅炉房噪声对厂界的影响，应符合现行国家标准《工业企业厂界噪声标准》GB 12348 的规定。

14.1.2 电热锅炉房内各工作场所噪声声级的卫生限值，应符合国家现行职业卫生标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1 的规定。锅炉房操作层和水处理间操作地点的噪声，不应大于85dB（A）；仪表控制室和化验室的噪声，不应大于70dB（A）。

14.1.3 锅炉房的风机、水泵等设备，应选用低噪声产品，并应采取降噪和减振措施。

14.1.4 额定出口压力为1.27MPa～2.50MPa（表压）的蒸汽锅炉本体和减温减压装置的放汽管上，宜设置消声器。

14.1.5 非独立电热锅炉房及宾馆、医院和精密仪器车间附近的锅炉房，其水泵等设备与其基础之间应设置隔振器，设备与管道连接应采用柔性接头连接，管道支承宜采用弹性支吊架。

14.1.6 非独立电热锅炉房的墙、楼板、隔声门窗的隔声量，不应小于35dB（A）。主要值守场所其噪声均要求根据现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 5008 的规定，限制在60dB～70dB。

14.2 废水治理

14.2.1 电热锅炉房排放的各类废水，应符合现行国家标准《污

浏览专用

水综合排放标准》GB 8978 的规定，并应符合受纳水系的接纳要求。

14.2.2 电热锅炉房排放的各类废水，宜按水质、水量分类进行处理，合理回收，重复利用。

14.2.3 电热锅炉清洗产生的废水应经过沉淀、中和处理达标后排放；锅炉排污水应降温至小于 40℃后排放；化学水处理的酸、碱废水应经过中和处理达标后排放。

14.3 绿　　化

14.3.1 电锅炉房区域的场地应进行绿化。电锅炉房的绿地率宜为 20%。

14.3.2 非区域电锅炉房的绿化面积应在总体设计时统一规划。

浏览专用

15 消防及安全卫生

15.1 消　　防

15.1.1 电锅炉房的消防设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

15.1.2 电锅炉房及附属建筑的火灾危险性分类、耐火等级、防火分区及防火措施，应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041 和《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229 的有关规定。

15.1.3 电锅炉房应设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。

15.1.4 电锅炉房内灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 和的规定。

15.2 劳动安全卫生

15.2.1 电锅炉房设计中应执行劳动安全的法律、法规、国家标准，并对危险因素进行分析，采取相应的防护措施。

15.2.2 电锅炉房的生产车间、附属车间及地下建筑物应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

15.2.3 电锅炉房的安全疏散设施应有充足的照明和明显的疏散指示标志。

15.2.4 电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求，

浏览专用

并应采取隔离防护和防止误操作的措施；应采取防止雷击和安全接地等措施。其设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《高压配电装置设计技术规范》DL/T 5352 的有关规定。

15.2.5 预防机械伤害和坠落应采取设置防护罩、安全距离、防护栏杆、防护盖板、警告、报警设施等措施。预防机械伤害和坠落设计应符合现行国家标准《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083 和《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196 等的有关规定。

15.2.6 预防锅炉房区域内车辆伤害事故应采取限速、限制通行、设置警示牌等措施。

15.2.7 电锅炉和蓄热装置安全应符合下列要求：

1 电锅炉高压进线端口处应设防护遮拦，应有防鼠、防小动物及电气安全联锁措施；

2 蓄热装置的隔风材料绝缘强度应大于 1kV/cm；

3 6kV 及以上电压等级电锅炉设两级保护，第一级应设能切断故障电流的远端真空断路器，第二级应设能切断工作电流的本地真空交流接触器；

4 电锅炉和蓄热装置的温控系统应在达到温度设定值、超温设定值时切断本地真空交流接触器电源，当切断本地真空交流接触器电源操作失败时，应能切断远端真空断路器电源，并应设操作失败、超温报警闭锁系统；

5 6kV 及以上电压等级电锅炉和蓄热装置具有温控系统的控制功能外，还应具有两种以上独立的可切断两级高压配电柜电源的物理超高温安全装置；

浏览专用

6 电锅炉和蓄热装置外部应有警示标识；

7 电锅炉和蓄热装置在突然停电、停水时供热系统不能产生汽化现象。

15.2.8 电锅炉房设计中应执行国家职业病防治的法律、法规、国家标准，并对危险因素进行分析，采取相应的防护措施。

15.2.9 电锅炉房防治噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087 和《城市区域环境噪声标准》GB 3096 等的有关规定。

15.2.10 预防振动设计应符合现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040 的有关规定。

15.2.11 电锅炉房设计应进行安全性评价、社会稳定性评价及职业卫生与健康评价。电锅炉房的防低温、防高温、防潮、防事故泄放及应急措施的设计应执行国家有关规定。

浏览专用

附录 A　动力电缆技术参数

表 A　动力电缆技术参数表

导体标称截面（mm^2）	交流试验电压（kV）	最大导线电阻（20℃）（km）	额定电流（空气中 30℃）（A）	额定电流（直埋土壤中 10℃）（A）	电压降（mV/m）
10	3.5	1.83	77	94	84
16	3.5	1.15	100	120	69
25	3.5	0.727	130	155	56
35	3.5	0.524	160	185	50
50	3.5	0.387	195	220	45
70	3.5	0.268	245	270	39
95	3.5	0.193	300	320	36
120	3.5	0.153	350	365	32
150	3.5	0.124	400	410	30
185	3.5	0.0991	465	465	28
240	3.5	0.0754	550	540	25
300	3.5	0.0601	635	610	23

注：表中参数对应于三相铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

浏览专用

附录 B　电锅炉房占地面积指标

表 B-1　电锅炉房占地面积指标表

序号	项目	单位	2t/h 电锅炉			4t/h 电锅炉			6t/h 电锅炉	
1	锅炉台数	台	2	3	4	2	3	4	2	3
2	锅炉房容量	t/h	4	6	8	8	12	16	12	18
3	压力	Mpa	1.25			1.25			1.25	
4	蒸汽温度	℃	194			194			194	
5	锅炉热效率	%	96			96			96	
6	锅炉中心距	m	6							
7	炉前距离	m	3							
8	炉后距离	m	3							
9	炉侧距离	m	2							
10	锅炉间跨度	m	9			10.8			12	
11	屋架下弦高	m	6			7			8	
12	建筑面积	m^2	126	157	188	126	157	188	343	420
13	占地面积	m^2	198	253	308	198	253	308	1012	1188

浏览专用

表 B-2　电锅炉房占地面积指标表

序号	项目	单位	10t/h 电锅炉			20t/h 电锅炉			40t/h 电锅炉	
1	锅炉台数	台	2	3	4	2	3	4	2	3
2	锅炉房容量	t/h	20	30	40	40	60	80	80	120
3	蒸汽压力	Mpa	1. 25			1. 25			1. 6	
4	蒸汽温度	℃	194			194			194	
5	锅炉热效率	%	96			96			96	
6	锅炉中心距	m	12			9			12	
7	炉前距离	m	2. 5			4			4	
8	炉后距离	m	3. 5			3. 5			4	
9	炉侧距离	m	2			2			3	
10	锅炉间跨度	m	12. 5			15			18	
11	屋架下弦高	m	10			12			14	
12	建筑面积	m^2	437	559	671	512	669	825	994	1352
13	占地面积	m^2	1265	1485	1650	1430	1650	1870	1540	2200

浏览专用

表 B-3　电锅炉房占地面积指标表

序号	项目	单位	65t/h 电锅炉			80t/h 电锅炉			100t/h 电锅炉	
1	锅炉台数	台	2	3	4	2	3	4	2	3
2	锅炉房容量	t/h	130	195	260	160	240	320	200	300
3	蒸汽压力	Mpa	1.57			1.57			1.57	
4	蒸汽温度	℃	194			194			194	
5	锅炉热效率	%	96			96			96	
6	锅炉中心距	m	18			24			28	
7	炉前距离	m	4			4			4	
8	炉后距离	m	4			4			4	
9	炉侧距离	m	3.5			3.5			3.5	
10	锅炉间跨度	m	18			24			36	
11	屋架下弦高	m	16			18			20	
12	建筑面积	m^2	1093	1487	1744	1202	1637	1882	1262	1801
13	占地面积	m^2	1955	2430	2850	2151	2676	3249	2366	2916

注：表中所列数据为固体蓄热式蒸汽电锅炉房占地指标，其他型式电锅炉房参照确定。

浏览专用

附录 C　电极式和电极相变式锅炉技术参数

表 C　电极式和电极相变式锅炉主要技术参数表

序号	名称	单位	电极式锅炉	电极式相变锅炉
1	执行标准	/	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393
2	输入电压	kV	0.4/6kV 及以上	0.4/10kV 及以上
3	（热水炉）单台热功率温度	MW ℃	热功率：8MW、16MW、24MW、32MW、40MW、48MW； 进出口水温：150/90、130/70、115/70、95/70	热功率：1.4MW、4.2MW、8.0MW、29MW； 进出口水温：130/70、110/60、85/60、55/45
4	循环水承压	/	工作压力不大于 1.6MPa	换热器压力 0.1MPa ≤ P ≤2.0MPa
5	锅炉承压	/	常压	常压
6	（蒸汽炉）单台蒸发量温度/压力	t/h ℃ MPa	蒸发量：10t/h～70t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：不大于 2.5MPa	蒸发量：2t/h～40t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度， 工作压力：不大于 1.25MPa
7	热能输出方式	/	热水、蒸汽	热水、蒸汽
8	综合热效率	%	不小于 99.9%	不小于 99%
9	环境湿度	/	小于 95%	小于 95%
10	24 小时保温	/	散热损失小于 1%	散热损失小于 1%
11	水质的要求	/	喷射式电极锅炉的导电率要求在 1700μs/cm	浸没式电极锅炉要 100μs/cm
12	保护功能	/	过流保护、缺相保护、短路保护、三相不平衡保护	过流保护、缺相保护、短路保护、三相不平衡保护

浏览专用

续表

序号	名称	单位	电极式锅炉	电极式相变锅炉
13	绝缘要求 绝缘电阻	/	喷射式没有这方面的要求。2500MΩ	浸没式要求与电极接触的炉水部分与锅炉金属筒体绝缘隔离。500MΩ
14	进线电源	/	喷射式结构为三相不对称运行加热，进线为三相四线中心点接地	浸没式结构三相电极基本处于对称状态

浏览专用

附录 D　电阻式和电真空/微压相变式电锅炉技术参数

表 D　电阻式和电真空/微压相变式电锅炉技术参数表

序号	名称	单位	电阻式锅炉	电阻真空/微压相变式电锅炉
1	执行标准	/	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393
2	输入电压等级	kV	220V、380V、10kV/50Hz	同左
3	（热水炉） 产品规格 单台热功率 温度、压力	MW ℃ MPa	热功率：0.21MW、0.42MW、1.4MW、2.1MW、2.8MW； 进出口水温：115/70、95/70	热功率：0.24MW、0.7MW、1.4MW、8MW、29MW； 进出口水温：95/70、60/40、50/40； 电真空/微压工作压力不大于0.1MPa
4	工作压力	MPa	工作压力不大于1.25MPa	相变式换热器工作压力：0.1MPa≤P≤2.0MPa
5	（蒸汽炉） 单台蒸发量、温度/压力	t/h ℃ MPa	蒸发量：0.3t/h～4t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度； 工作压力：≤1.25Mpa	蒸发量：0.3t/h～40t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度； 板式换热器工作压力：≤2.0Mpa
6	单台功率	MW	0.21～2.8	0.24～29
7	热能输出方式	/	热水、蒸汽	热水、蒸汽
8	电加热形式	/	电阻式高阻抗管形电热元件	电阻式高阻抗管形电热元件
9	综合热效率	%	不小于98%	不小于98%
10	绝缘电阻	MΩ	500MΩ	500MΩ
11	环境湿度	%	小于95%	小于95%

试览专用

续表

序号	名称	单位	电阻式锅炉	电阻真空/微压相变式电锅炉
12	保温的要求	%	散热损失 <1%	散热损失 <1%
13	锅炉承压	/	常压/承压	常压
14	安全要求	/	漏电保护、相序保护、水泵过流保护、低温保护、干烧保护、超温保护、光电隔离保护	主机有可靠的接地，接地电阻小于4Ω
15	加热元件寿命	/	3 万 h	6 万 h

浏览专用

附录 E　电磁式和半导体式电锅炉技术参数

表 E　电磁式和半导体式电锅炉技术参数表

序号	名称	单位	电磁式电锅炉	半导体式电锅炉
1	执行标准	/	《家用和类似用途电器的安全通用要求》GB4706.1 和《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393
2	输入电压等级	kV	220V～380V/50Hz	220V～380V/50Hz
3	（热水炉） 产品规格 单台热功率、 温度/压力	kW ℃ MPa	热功率：70kW、100kW、150kW、200kW、300kW、500kW、700kW、1000kW； 进出口水温：85/60 工作压力：不大于0.3MPa	16kW、32kW、64kW、224kW、384kW、576kW、768kW、1152kW 进出口水温：85/60 工作压力：不大于0.4MPa
4	（蒸汽炉） 单台蒸发量、 温度/压力	t/h ℃ MPa	蒸发量0.1t/h～1.0t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：≤0.3Mpa	蒸发量：0.3t/h～4t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：≤0.4Mpa
5	热能输出方式	/	热水/蒸汽	热水/蒸汽
6	电加热形式	/	水电分离结构，变频电磁发热	水电分离结构，半导体发热
7	单机功率	kW	7～1000	16～1152
8	综合热效率	%	不小于98%	不小于98%
9	绝缘电阻要求	MΩ	不小于1	不小于5
10	环境湿度要求	/	小于95%	30%～60%
11	保温的要求	/	24h 散热损失小于1%	24h 散热损失小于1%

试读结束

续表

序号	名称	单位	电磁式电锅炉	半导体式电锅炉
12	安全技术要求	/	漏电保护、缺水保护、超压保护	漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等
13	水质要求	/	锅炉循环水	锅炉循环水符合GB1317051
14	发热元件寿命	h	8万h	6万h
15	安装位置	/	室内	室内

浏览专用

附录 F　水蓄热式和固体蓄热式电锅炉技术参数

表 F　水蓄热式和固体蓄热式电锅炉技术参数表

序号	名称	单位	水蓄热式电锅炉	固体蓄热式电锅炉
1	执行标准	/	《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393	《电热储能炉工程应用技术规程》DB21/T 2018
2	输入电压	kV	0.4～110kV，/50Hz	0.4～110kV，/50Hz
3	（热水炉）单台热功率、温度/压力	MW ℃ MPa	热功率：0.21MW、0.7MW、1.4MW、8MW、46MW、70MW 进出口水温：150/90、130/70、115/70、95/70 工作压力：不大于1.6MPa	热功率：0.21MW、0.35MW、0.7MW、1.4MW、2.8MW、8MW、16MW、24MW、32MW、40MW、48MW； 进出口水温：150/90、130/70、115/70、95/70 工作压力：不大于1.6MPa
4	（蒸汽炉）蒸发量、温度/压力	t/h ℃ MPa	蒸发量：0.3～70t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：不大于1.6MPa	蒸发量：0.3～70t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：不大于1.6MPa
5	额定蓄热量	MJ/kWh	500/138	500/138
6	蓄热材料		水	蓄热转
7	热能输出	/	热水	热水、热风、蒸汽
8	电加热形式	/	电极式和电阻式	电阻式发热
9	综合热效率	%	不小于96%	不小于95%
11	最大功率	MW	48	150
12	输入功率	MW	0.21～48	0.2～150

浏览专用

续表

序号	名称	单位	水蓄热式电锅炉	固体蓄热式电锅炉
13	储热能力	MWh	2.52～576	2～1500
15	绝缘电阻的要求	/	电阻：500MΩ； 电极：2500MΩ	用2500V兆欧表测试，1kV及以下电压等级绝缘电阻不宜小于1MΩ；6kV至66kV电压等级对地绝缘电阻不宜小于10MΩ
16	运行耗材	/	补充电解质	无
17	安全技术要求	/	按锅炉安全技术监察规程，有漏电保护、缺水保护、超压保护、防汽化装置	10kV及以上除具有温控系统的控制功能外，还应具有两种以上独立的可切断两级高压配电柜电源物理超高温安全装置
18	主要材料技术要求	/	按《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001	1）电加热装置：采用电气、热力、金属特性稳定的电热合金材料，其最高使用温度可达1350℃； 2）蓄能体采用固体材料储热； 3）保温材料及结构吸湿率小于等于5%，保温材料憎水率大于等于98%
19	保温的要求	/	24小时蓄热本体散热损失<1%	做好保温、隔热措施，外表面最高温度不应高于环境温度25℃

浏览专用

附录 G　相变蓄热式和熔盐蓄热式电锅炉技术参数

表 G　相变蓄热式和熔盐蓄热式电锅炉技术参数表

序号	名称	单位	相变蓄热	熔盐蓄热
1	执行标准	/	《相变储能供热系统》	《相变蓄热装置》
2	输入电压	kV	0.4～10KV，/50Hz	0.4～10KV，/50Hz
3	单台热功率（热水炉）温度/压力	MW ℃ MPa	热功率：0.21MW、0.7MW、1.4MW 进出口水温：90/70； 工作压力：不大于0.1MPa	热功率：0.05MW、0.1MW、0.2MW、0.4MW、0.8MW、1.5MW 进出口水温：89/70，78/60，55/45； 工作压力：不大于.1MPa；
4	单台蒸发量（蒸汽炉）温度、压力	t/h ℃ MPa	蒸发量：0.3t/h～1t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：不大于0.1MPa	蒸发量：0.3t/h～1t/h 蒸汽温度：饱和蒸汽温度 工作压力：不大于0.1MPa
5	储热介质	/	相变材料	无机水合盐
6	热能输出	/	热水、蒸汽	热水、蒸汽
7	电加热形式	/	电阻式高阻抗管形电热元件	电阻式高阻抗管形电热元件
8	最小功率	kW	0.05	0.05
9	最大功率	MW	1.0	1.0
10	输入功率	MW	0.05～1.0	0.05～1.0
11	储热能力	MWh	0.15～5.0	0.15～5.0
12	输出功率	MW	0.05～5.0	0.05～5.0 根据用户需求定制

浏览专用

续表

序号	名称	单位	相变蓄热	熔盐蓄热
13	综合热效率	%	不小于 98%	不小于 95%
14	水压力损失	kPa	小于 5	小于 5
15	接管直径	mm	DN25 ~ DN150	DN25//DN50//DN100/DN150
16	热损（24h）	%	小于 5	小于 5
17	保温要求	/	24h 散热损失 <1%	24h 热损 <3%
18	绝缘电阻的要求	/	电阻：500MΩ；电极：2500MΩ接地保护	用 2500V 兆欧表测试，1kV 及以下电压等级绝缘电阻不宜小于 1MΩ；6kV 至 66kV 电压等级对地绝缘电阻不宜小于 50MΩ
19	安全技术要求	/	漏电保护、电极过流保护；缺水保护、介质高温保护；超压保护机组；漏电保护；主机高压保护；接地电组≤4Ω	有温控系统的控制功能，还应具有两种以上独立的可切断两级高压配电柜电源的物理超高温安全装置。每个储能体均应设置二点以上的测温探头
20	主要材料技术要求	/	相变蓄热材料蓄热能力应：蓄热密度应不小于 450MJ/m^3	储能体采用熔盐材料储热，无毒无害无污染，安全稳定
21	安装位置	/	本体室内，蓄热罐放置室外	室内/室外均可
22	设备运行	/	自动/远程	自动/手动/远程
23	常压/承压	/	相变存储设备也是常压系统，不存在压力容器。	相变存储设备也是常压系统，不存在压力容器。

浏览专用

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

浏览专用

引用标准名录

1	《锅炉房设计规范》	GB50041
2	《火力发电厂设计技术规程》	DL5000
3	《小型火力发电厂设计规范》	GB50049
3	《火力发电厂与变电站设计防火规范》	GB50229
4	《城镇供热管网设计规范》	CJJ34
5	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB50242
6	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB50736
7	《建筑设计防火规范》	GB50016
8	《火灾自动报警系统设计规范》	GB50116
9	《建筑灭火器配置设计规范》	GB50140
10	《建筑物防雷设计规范》	GB50057
11	《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》	JGJ06
12	《电加热锅炉技术条件》	JB/T 10393
13	《热水锅炉参数系列》	GB/T 3166
14	《锅炉安全技术监察规程》	TSGG0001
15	《钢制焊接常压容器》	NB/T 47003. 1
15	《压力容器标准》	GB/T 150. 3
16	《工业锅炉水质》	GB1576
16	《供冷供热用蓄能设备技术条件》	JG/T 7435
17	《熔盐炉技术规范》	HG/T 20685
18	《电采暖应用技术规程》	XJJ090
19	《供配电系统设计规范》	GB50052

浏览专用

20	《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB50303
21	《民用建筑电气防火设计规程》	XJJ068
22	《电磁兼容》	GB17625
23	《阻燃和耐火电线电缆通则》	GB/T 19666
24	《工业企业设计卫生标准》	GBZ1
25	《湿陷性黄土地区建筑规范》	GB50025
26	《建筑抗震设计规范》	GB50011
28	《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》	DL/T 5175
29	《火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规程》	DL/T 5227
30	《电子信息系统机房设计规范》	GB50174
31	《火力发电厂热工保护系统设计技术规定》	DL/T 5428
32	《电厂标识系统编码标准》	GB/T 50549
33	《火力发电厂热工电源及气源系统设计技术规程》	DL/T 5455
34	《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》	DL 5190
35	《火力发电厂信息系统设计技术规定》	DL/T 5456
36	《视频安防监控系统工程设计规范》	GB50395
37	《城镇燃气设计规范》	GB50028
38	《家用和类似用途电器的安全》	GB4706.1
39	《城镇供热用换热机组》	GB/T 28185
40	《电加热锅炉系统经济运行》	GB/T 19065

浏览专用